RESEARCH REVIEW / 형식검증·최적화·양자화학 HPC

양자 알고리즘을 AI가 찾을 때 무엇을 검증해야 하는가

2026년 11월 10일 · 최근 24시간 우선, 필요한 경우 7일 범위로 보완

오늘의 한 문장

오늘의 진전은 QPU 성능 기록이 아니라, AI가 만든 양자 프로그램을 수학적으로 검증하고 quantum-inspired·고전 many-body 기준선을 더 강하게 만든 데 있다.

Executive Summary

Google DeepMind와 Google Quantum AI는 Lean theorem prover 안에 quantum Hoare logic과 자원 계산을 구현하고, LLM agent 팀이 frozen specification을 만족하는 양자 프로그램과 증명을 함께 찾게 했다. 고정소수점 arcsin의 논리 spacetime cost Q·T를 290배, fusion stopping power·non-Born-Oppenheimer dynamics·cytochrome P450 계산을 각각 10.9배·8.08배·2.49배 줄였다고 보고했다. 모든 수치는 논리 회로와 형식증명에 대한 결과이며 실제 QPU 실행이나 full-scale 수치 시뮬레이션은 아니다. [1]

JCTC가 11월 9일 온라인 게재한 Fe-S cluster 연구는 phaseless AFQMC에서 trial wave function의 fidelity가 좋아져도 energy가 오히려 나빠질 수 있음을 보였다. 연구진은 guiding·measurement trial을 나눠 이 경향을 살폈다. 이 5월 프리프린트는 Willow도 인용했다.
11월 9일의 동료평가 게재를 계기로 quantum trial을 결합할 때 살펴볼 trial·estimator 조건을 다시 짚는다. [2]

다목적 MO-MaxCut의 개정 preprint는 NVIDIA RTX 4090에서 noise-injected simulated bifurcation을 돌려, 기존 D-Wave·IBM QAOA 연구가 사용한 sampling-only 시간과 비교했다. GPU solver의 sampling은 약 2 orders 빠르고, 동일 host의 DCM/DPA-a보다
end-to-end 성능도 좋았지만, D-Wave 결과는 새 QPU run이 아니라 기존 access-time 자료다. 저자들 역시 quantum annealing의 sample efficiency가 더 높을 수 있다고 남겼다. [3]

QASC/QACC-perf는 OpenQASM 3.0을 C++/QuEST 실행파일로 바꾸고 ChemShell QPE workflow의 통신·transpilation·예상 QPU 시간을 모델링했다. LiH부터 H2O dimer까지 11-27 qubit 사례를 다뤘으나 계산은 state-vector simulation과 idealized timing model이며, real QPU validation은 향후 과제다. [4]

항목 / 분류	실제 입증	아직 입증되지 않은 것
AI verified programs [1] [프리프린트]	Lean-checked correctness·cost; 5개 문제의 논리 자원 감소	실제 QPU·physical fault tolerance·공개 artifact 독립 재검증
Fe-S ph-AFQMC [2] [동료평가 저널]	고전 AFQMC에서 trial/estimator bias의 비단조성	quantum trial이 같은 bias를 줄이는지·실제 QPU 기여
MO-MaxCut QAIA v4 [3] [프리프린트 개정]	RTX 4090 classical sampler와 end-to-end filtering	새 D-Wave/QAOA run·공정한 동일-system end-to-end 비교
QASC/QACC-perf [4] [프리프린트]	OpenQASM3→QuEST; ChemShell integration·timing model	실제 QPU 검증·error/queue/calibration을 포함한 runtime

01 / AI + formal methods로 양자 알고리즘 발견

실행할 수 없는 규모를 증명으로 검사했다

Discovering formally verified quantum programs with AI

[프리프린트·형식검증·실제 QPU 없음] arXiv:2611.09822v1 · 제출 2026-11-06 18:08 UTC · manuscript date 2026-11-09 [1]

LLM이 제안한 일반적인 대규모 양자 프로그램은 고전 수치시험만으로 확인하기 어렵다. 연구진은 Lean 안에 classical control, mid-circuit measurement, reset을 포함하는 양자 프로그램 언어와 quantum Hoare logic을 만들었다. 연구자가 correctness theorem과 cost bound를 frozen specification으로 작성하면 agent가 프로그램·증명·자원상한을 채운다. Lean comparator는 theorem statement·정의·허용 axiom이 바뀌지 않았는지 검사한다. specification 자체의 비용 규칙은 별도 검토·수정이 필요했다.

검증된 solution, 부분 lemma, 실패한 아이디어는 shared wiki에 누적되고, agent 팀은 정기 conference에서 아이디어를 교환한다. 이 구조가 보장하는 것은 “주어진 specification 아래 프로그램이 맞고 계산된 논리 자원상한을 넘지 않는다”는 사실이다. 물리 장치의 오류율, surface-code layout, magic-state factory 병렬성, routing과 wall-clock은 별도 층이다.

문제	보고된 감소	규모·비용 지표
fixed-point arcsin	Q·T 290× 감소	100 logical qubits, 3,698 T gates; error ≤1.25×10^-7
fusion stopping power	Q·T 10.9× 감소	4,374 logical qubits; refined prior baseline 대비
C23H20N3O non-BO dynamics	Q·T 8.08× 감소	6,057 logical qubits; photochemistry 관련
cytochrome P450 states	Q·T 2.49× 감소	333 logical qubits; low-lying states 계산
parallel Grover search	find-all query rounds 최대 1.41× 개선	m,k≥2, shared-register, large-N regime

Q·T는 peak logical qubits Q와 T-gate count의 곱이다. 2D planar surface code와 serial magic-state consumption을 염두에 둔 유용한 proxy지만 physical qubit count나 실행시간 자체는 아니다. 특히 병렬 factory가 많으면 T-depth가, qubit가 더 부족한 초기 장치에서는 Q가 서로 다른 가중치를 가져야 한다.

논문의 자체 한계도 분명하다. 세 scientific workloads는 개선 뒤에도 early fault-tolerant hardware보다 여러 orders 크다. specification이 물리적으로 불필요한 입력까지 요구하면 agent는 그 범위를 벗어나 최적화할 수 없다. code·specification·verified solutions는 “shortly” 공개한다고 했고 이번 확인 시점에는 아직 독립 audit가 불가능했다.

판정
양자 우위나 QPU 가속을 보여준 연구가 아니다. AI가 classically intractable scale의 quantum program을 형식증명과 함께 최적화할 수 있다는 방법론적 성과다. headline 감소율은 frozen specification, refined baseline, Q·T metric에 조건부이며 공개 artifact가 나온 뒤 Lean proof와 baseline translation을 독립 재검증해야 한다.

DFT·OLED·재료 연구 연결

non-BO dynamics와 P450 예시는 photochemistry·transition-metal active space의 fault-tolerant resource reduction을 자동 탐색할 수 있음을 보여준다. OLED에서는 spin-orbit coupling, excited-state manifold, transition density처럼 실제 목표 observable을 specification에 명시해야 한다. ground-state energy만 formal objective로 두면 agent는 재료 KPI와 무관한 회로를 최적화할 수 있다.

좋은 trial과 빠른 sampler가 곧 좋은 최종값은 아니다

Fe-S clusters: ph-AFQMC trial과 estimator의 분리

[동료평가 저널·고전 HPC] JCTC, DOI 10.1021/acs.jctc.6c01749 · 온라인 게재 2026-11-09 · preprint 2026-05-05 [2]

연구진은 [2Fe-2S], [4Fe-4S], FeMo cofactor의 coupled-cluster·DMRG trial을 비교했다. CCSDTQ는 [2Fe-2S]에서 다뤘다.
[2Fe-2S]에서는 trial과 walker의 fidelity가 높아져도 phaseless AFQMC energy가 나빠지는 비단조 경향이 나타났다.
[4Fe-4S]의 부분공간 fidelity와 FeMo의 1-RDM proxy는 다른 지표이며, 전 계의 같은 fidelity 곡선으로 합치지 않는다.

연구진은 trial의 두 역할로 이 비단조 경향을 살폈다. guiding trial은 phaseless constraint와 importance sampling을 정하고, measurement trial은 mixed estimator의 bra를 정한다. high-order CC state로 walker를 guide하면서 energy measurement는 mean-field reference로 제한하면 여러 Fe-S cluster에서 정확도가 개선됐다. 다만 [4Fe-4S]에는 예외 가능성이 남는다. HF trial의 좋은 energy도 정확한 wave function이라서가 아니라 시험상태와 walker에 남은 오차가 유리하게 상쇄된 결과일 수 있다.

전날 Willow QC-QMC와의 연결
Willow 연구는 quantum-prepared trial과 ML overlap surrogate로 AFQMC를 guide했다. 오늘의 JCTC 결과는 trial fidelity, walker distribution, measurement estimator를 따로 기록해야 함을 보여준다. chemical accuracy 한 점만으로 quantum trial의 일반적 우수성을 판단할 수 없다.

Multi-Objective Optimization with Quantum-Annealing-Inspired Algorithms

[프리프린트 개정·classical GPU] arXiv:2604.26477v4 · 최초 제출 2026-04-29 · v4 개정 2026-11-06 · manuscript date 2026-11-09 [3]

noise-injected simulated bifurcation(NI-bSB/NI-dSB)은 scalarized MO-MaxCut Ising models를 NVIDIA RTX 4090에서 병렬 샘플링하고, fast non-dominated sorting으로 Pareto front를 복원한다. 기존 논문의 D-Wave Advantage 4.1·Advantage2 1.6 access time과 IBM Fez QAOA의 assumed 10,000 shots/s 또는 fidelity-rescaled projection을 그대로 가져와 비교했다.

비교 층	이번 결과	주의점
candidate sampling	NI-SB가 기존 quantum processors 자료보다 약 2 orders 빠름	서로 다른 hardware·논문의 sampling/access time 비교
sample efficiency	QA가 NI-SB보다 적은 samples로 Pareto set 회복 가능	QA의 end-to-end preprocessing/filtering 미공개
host end-to-end	model construction+sampling+filtering 포함, DCM/DPA-a보다 약 1 order 빠름	동일 RTX/CPU에서만 공정한 직접 비교
objectives 증가	3→4 objectives에서 advantage 감소	weight lattice·memory·filtering이 combinatorial growth

42-variable hardware-native benchmark의 target은 exact front가 아니라 선행 연구가 보고한 best-found Pareto set이다. QAOA의 four-objective 결과는 nondominated solutions 10개가 적어 sample count가 lower bound다. 새 D-Wave run은 없고 quantum hardware의 embedding·programming·queue·postprocessing까지 맞춘 재실험도 아니다.

판정
이 개정판은 “D-Wave가 고전을 이겼다”는 선행 해석에 필요한 강한 GPU classical baseline을 제시한다. 동시에 quantum annealing의 높은 nondominated yield 가능성도 남긴다. 산업 PoC에서는 sampling speed, Pareto recall·diversity·hypervolume gain per sample, embedding과 filtering을 같은 wall-clock 경계에서 측정해야 한다.

업무 연결

OLED 분자 후보 선정처럼 효율·색좌표·수명·합성가능성을 동시에 다루는 문제에서는 weighted-sum subproblem 수가 빠르게 늘어난다. QUBO solver 비교 전에 Pareto front의 supported/unsupported 영역, constraint feasibility, nondominated yield를 정의해야 하며, 단일 best objective만으로는 solver 가치를 평가할 수 없다.

시뮬레이터와 timing model은 QPU 실행이 아니다

Quantum Integration Software Suite for HPC-QC Workflows

[프리프린트·고전 state-vector simulation] arXiv:2611.09659v1 · 제출 2026-11-06 · 공개 목록 2026-11-09 [4]

QASC는 OpenQASM 3.0의 classical control을 C++로 변환해 QuEST state-vector simulator에서 실행한다. QACC-perf는 latency, circuit transfer, transpiled gate durations, shots와 worker 수로 offload 시간을 추정한다. ChemShell은 PySCF FCIDUMP에서 QPE circuit을 만들고, QASC simulation 또는 QACC-perf의 virtual offload를 호출해 geometry-optimization loop를 구성했다.

분자	qubits	transpilation / estimated QPU runtime
LiH	11	3.858 s / 6.346 s
NH3	15	28.010 s / 166.353 s
CH4	17	71.771 s / 391.154 s
H2O dimer	27	306.703 s / 6,352.872 s

수치는 실제 QPU stopwatch가 아니다. QACC-perf가 사용자 제공 topology와 gate duration으로 longest path를 계산한 추정치다. default network 값도 idealized specification에 기반한다. cloud communication overhead는 LiH 189.573 ms, H2O dimer 2,718 ms로 계산됐지만, QPE에서는 긴 회로 runtime이 지배했다. VQE처럼 QPU와 optimizer가 자주 왕복하면 통신비 비중이 커질 수 있다.

실제 QuEST simulation은 qubit 수에 따라 지수적으로 증가했다. NH3 workflow의 circuit simulation은 shot·iteration당 40,213 s로 보고돼 compiler overhead보다 state-vector propagation이 병목이었다. QASC code는 GitHub에 공개됐지만 QACC-perf는 development version이며, 저자들은 real quantum devices에 대한 benchmark·validation을 향후 과제로 명시했다.

판정
양자화학 결과나 quantum advantage를 보고한 논문이 아니다. hybrid workflow에서 compiler·network·transpilation·QPU runtime의 경계를 사전에 모델링하는 engineering tool이다. 사용 가치가 있으려면 queue, calibration drift, shot batching, error mitigation, retry와 real-device timing을 추가해야 한다.

연구자가 볼 관찰 포인트

분야	이번 판단	다음에 기록할 지표
FTQC 알고리즘·AI	formal correctness와 물리 실행가능성을 분리	Q, T, T-depth, layout, code distance, physical qubit-cycles
DFT·AFQMC·OLED	trial fidelity와 estimator bias를 분리	overlap, walker bias, state/response property, error cancellation
최적화·D-Wave	sample speed와 sample quality를 분리	Pareto recall, diversity, feasible yield, full wall-clock
HPC-QC PoC	simulator·timing model·QPU run을 분리	queue, calibration, shots, mitigation, retry, energy/cost

한계·검증 체크리스트

① 형식증명의 specification이 물리 목표를 충분히 담는가 ② 논리 Q·T를 physical resource로 오해하지 않았는가 ③ classical trial·sampler·HPC baseline이 최신인가 ④ sampling-only와 end-to-end 시간이 분리돼 있는가 ⑤ QPU·simulator·timing model·quantum-inspired 결과를 문장별로 구분했는가

편집 정정·조건 보완과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·조건 보완

원 DQB 4쪽 + 정정 기록 1쪽 + APS 참고문헌 1쪽

이 보관본은 원 DQB 4쪽에 정정·조건과 정식 서지를 더한 6쪽 자료다. 수집·소셜 경위와 내부 메모를 실제 삭제하고, Grover 비교 대상·AFQMC 지표·최적화 비교군을 본문에서도 바로잡았다. 원 연구의 수치는 저자 보고값이다.

[1] Grover의 최대 1.41배는 모든 표적을 찾는 find-all의 기대 질의 라운드 수다. find-one은 최대 1.22배다. 공유 register에서 m개 병렬 질의를 허용하고 m,k≥2, 큰 N을 다룬다. Q·T는 peak logical qubits와 T-gate count의 곱이며 물리 실행시간과 구별한다.

[1] arcsin의 290배는 고전 kickmix 탐색과 Lean 확장을 합친 결과다. 2018년 비교 회로는 더 느슨한 오차를 쓰며, 최근 역제곱근 회로를 넣으면 기준 비용이 최대 3배 낮아질 수 있다고 저자들이 밝혔다. Fusion의 비용은 500회 묶음의 평균 단일 회로이며 전체 묶음은 그 500배다. 상태 준비·readout은 작다고 보고 생략했다.

[2] trial과 walker의 fidelity를 함께 비교한 직접 사례는 [2Fe-2S](18e,14o)다. [4Fe-4S]는 CISD 부분공간, FeMo는 1-RDM proxy를 쓴다. Guiding trial과 measurement trial을 분리할 때에는 overlap 비에 따른 재가중도 포함한다. FeMo의 선택된 BS7/8에는 개선 뒤에도 약 30 mEh 오차가 남았다. 이 선행 결과는 Willow v1의 참고문헌에도 포함돼 있다. 기술 본문은 저자 원고 arXiv:2605.03270v1로 대조했고, 출판본은 등록 초록·서지를 확인했다.

[3] 42변수 hardware-native 문제의 목표는 선행 연구의 best-found Pareto set이다. Sampling/access time 대조와 model construction·sampling·filtering을 포함한 DCM/DPA-a 비교를 나눈다. Dense 문제의 진화적 휴리스틱 비교는 별도 조건이다. QAOA four-objective 결과는 nondominated 해가 10개 부족하므로 표본 수가 하한이다.

[4] 표의 QPU 시간은 Rx/Ry/CZ/measurement 기저와 grid topology 등을 쓰는 모형 추정이다. QACC-perf의 virtual offload는 추정 시간만큼 기다린 뒤 고전 계산 에너지를 반환한다. NH3의 40,213초는 실제 QuEST의 shot·iteration당 모사 시간이다. QASC 공개 코드와 개발 중인 QACC-perf의 제공 범위도 구별한다.

교육자료 [5]는 README에 열거된 14개 companion notebook이며, [6]은 공식 행사·일정 정보다. 네 연구 항목과 별도 자료로 남긴다. 이 보관 작업은 해당 notebook 실행이나 학회 논문 전체 감수를 뜻하지 않는다.

편집·원문 대조: 편집부(AEDAUT)의 Codex root 및 dqb10_formal·dqb10_afqmc·dqb10_costs. 프리프린트 원문·공식 기록·코드를 실제 확인한 범위에서 대조했으며 새 Lean 증명·AFQMC·QPU·최적화 실험은 실행하지 않았다. 메일 원본과 조사 자료는 공개하지 않는다. 정확한 모델 식별자는 미보존이다.

참고문헌

[1] S. Shirobokov et al., Discovering formally verified quantum programs with AI, arXiv:2611.09822v1 (2026).

[2] E. F. Kjønstad, H. Zhai, J. Shee, S. Sharma, and G. K.-L. Chan, Can phaseless auxiliary-field quantum Monte Carlo with broken symmetry trials describe iron–sulfur clusters?, J. Chem. Theory Comput. (published online November 9, 2026), doi:10.1021/acs.jctc.6c01749; T. Jiang, A. Zhao, S. Kumar, J. Nigam, E. Rosenberg, R. Babbush, A. D. Baczewski, W. J. Huggins, and J. Lee, Machine learning quantum data to accelerate quantum Monte Carlo, arXiv:2611.08151v1 (2026).

[3] X.-Z. Tao, P. Mosharev, Z. Su, and M.-H. Yung, Multi-objective optimization with quantum-annealing-inspired algorithms, arXiv:2604.26477v4 (2026).

[4] M. Meller, J. C. R. Thacker, T. W. Keal, and V. Szeremi, Quantum integration software suite for HPC-quantum computing workflows, arXiv:2611.09659v1 (2026); J. C. R. Thacker, M. Meller, A. Popescu, A. Patterson, R. Izsák, V. Szeremi, and T. W. Keal, Hybrid HPC and quantum computing framework for multiscale modeling of chemical systems, J. Chem. Theory Comput. 22, 8201 (2026), doi:10.1021/acs.jctc.6c00542; M. Meller, J. C. R. Thacker, V. Szeremi, and T. W. Keal, QASC, version 0.1.1, commit fdee3f6578c887eddf33f21e78fe47b18939078f (2026).

[5] M. Faryad, Quantum Algorithms from First Principles — companion notebooks, commit 22954602b59d586c0727cf6110292b7000659db2 (2026), accessed November 10, 2026.

[6] QIML 2026 Organizers, Second AAAI Symposium on Quantum Information & Machine Learning (QIML), November 5–7, 2026, Arlington, Virginia, accessed November 10, 2026.

원 DQB의 arXiv 레코드: [1] · [2] · [3] · [4]. 인용 본문은 위에 표시한 판본으로 대조했다.